

김정인

소프트웨어 테스트 석사과정. LLM을 이용한 테스트 환경 자동 생성과 산업 공정 데이터 기반 예측 모델링

99jik@99jik.com | 99jik.com | github.com/99JIK

학력

2025.03 - 현재	컴퓨터학부 석사과정 경북대학교 지도교수: 이우진. 소프트웨어 테스트 연구실(STLAB). 학위논문 주제 미확정.	대구
2023.03 - 2024.02	공학사, 컴퓨터정보공학과 (학사학위 전공심화과정) 영진전문대학교	학점 3.50/4.50 대구
2018.03 - 2023.02	공업전문학사, 컴퓨터정보계열 웹데이터베이스전공 영진전문대학교	학점 3.05/4.50 대구
2018.10 - 2020.06	대한민국 육군 만기전역	

연구 관심 분야

소프트웨어 테스트, LLM 기반 테스트 생성, SIL 검증 환경, 산업 공정 데이터 기반 예측 모델링

논문

* 교신저자, 본인 이름 굵게

국내 학술대회

- 김정인**, 김덕엽, 서혜령, 이우진*. 대규모 언어 모델을 활용한 임베디드 소프트웨어 시험 환경의 행동 자동 생성. 한국정보과학회 학술발표논문집 (KCC 2026), pp. 582-584, 2026.06. 구현: github.com/99JIK/KCC2026
- 김정인**, 이우진*. 생분해성 섬유 방사 공정의 성능 향상을 위한 샘플링 시점 데이터 활용 연구. 유비쿼터스 컴퓨팅 및 웹 정보 기술 학술심포지엄(UCWIT), 한국정보과학회 영남지부, 2025.11.
- 김정인**, 이우진*. 생성형 AI의 테스트케이스 이해 및 활용 능력. 한국정보과학회 학술발표논문집 (KCC 2025), pp. 397-399, 2025.07.

특허

- 김정인**, 김덕엽, 이우진. 강건한 최적 공정 변수 조합 선정 기법. 가출원 완료, 정식 출원 진행 중 (2026.07 기준). 출원인: 경북대학교 산학협력단. 산업통상자원부/KIAT 과제 P0022335.

경력

2024.12 - 현재	석사과정 연구원 경북대학교 소프트웨어 테스트 연구실	대구
- LLM으로 SIL 테스트 환경의 객체 행위를 자동 생성. 분해-귀납-합성 3단계 프롬프팅으로 zero-shot 및 few-shot 대비 커버리지 2배 이상 향상. 엘리베이터, 드론, 스마트팩토리 3개 도메인 환경 객체 11종에서 GPT-4와 Llama-3 70B 모두 일관 (KCC 2026) - 생분해성 섬유 방사 공정 물성 예측에서 샘플링 시점을 시간적 배치 효과의 잠재 변수로 도입. GBR 기준 R^2 0.724에서 0.811로, RMSE 17.2% 감소, 산업 허용오차 기준 정확도 87.1%에서 92.4%로 향상. 산업통상자원부/KIAT 과제 P0022335 (UCWIT 2025) - SIL 검증 환경 구축 비용을 낮추는 방법론 연구 (2026, 진행 중)		

- Oracle, PostgreSQL, MariaDB/MySQL, Tiberio 등의 이기종 DBMS 트랜잭션 로그 구조를 리버스 엔지니어링해 CDC(Change Data Capture) 솔루션 개발 지원
- Kafka 기반 이기종 DB 간 실시간 데이터 전달 솔루션 설계 및 개발
- 3인 연구팀(이사, 과장, 사원)에서 구현 및 분석, 테스트 담당

강의 경력

2025.03 - 현재	조교 경북대학교 컴퓨터학부 • 프로그래밍 기초: 2025-1, 2025 여름, 2025 겨울, 2026 여름 (4개 학기) • 시스템프로그래밍, 창의융합설계: 2025-2 • 자바 프로그래밍: 2026-1	대구
--------------	---	----

프로젝트

2025 - 현재	ICT-ABB 융합전공 프로젝트 경북대학교 AU(Action Unit) 기반 실시간 감정 분류 시스템. 최대 30인 동시 처리, IoU 기반 다중 얼굴 추적, 감정 변화와 AU 임계값 기반 이벤트 트리거, FastAPI REST 및 WebSocket 스트리밍. MediaPipe, TensorFlow.	github.com/99JIK/ABB
2026.01 - 2026.03	ST영원 스마트 오피스 외주, 사내 배포 운영 중 • 사내 규정 문서 RAG 질의응답. 규정 문서는 조-항-고정크기 3단 계층 청킹, 키워드와 벡터를 결합한 하이브리드 검색 • OpenAI, Claude, Gemini, 로컬 Ollama를 프로토콜 추상화 뒤에 두어 교체 가능하게 설계. 유지보수 용이성 요구사항에 대응 • FastAPI, ChromaDB, SQLite, Synology NAS(FileStation API) 연동, JWT 인증, Docker Compose 배포	github.com/99JIK/ST_YOUNGWON
2025.09 - 2025.12	FOCUS (Facial Observation & Concentration Understanding System) github.com/99JIK/FOCUS_KNU_2025_COMP0738 수업 팀 프로젝트 웹캠 영상으로 학습자의 집중도를 실시간 측정하는 웹 애플리케이션. 눈 감김, 머리 방향, 시선(두부 회전 보정), 하품, 표정 AU 다섯 지표로 산만도를 점수화. MediaPipe Face Landmarker, Vanilla JS, Vite.	
2025	코드 표절 검사기 개인 프로젝트, Python AST 구조를 비교해 변수명과 주석을 무시하고 제출 코드 간 유사도를 판정. Python(내장 ast), C/C++(clang), Java(javalang) 세 언어를 지원하고, 유사도 임계값 조정과 나란히 보기 diff를 갖춘 GUI 도구. 조교로 맡은 과목의 실기시험 부정행위 적발이 필요해 직접 만듦.	github.com/99JIK/COPY_JIKILLER

보유 기술

언어	Python, Java, C/C++, TypeScript, JavaScript
웹/백엔드	FastAPI, Spring, Node.js, React, Vue.js
데이터/ML	Oracle, PostgreSQL, MySQL, ChromaDB, scikit-learn, LightGBM
도구	Docker, Git, Linux, Kafka